代数拓扑第 2 次作业

2.1

Exercises 11. Show that if A is a retract of X then the map $H_n(A) \to H_n(X)$ induced by the inclusion $A \subset X$ is injective.

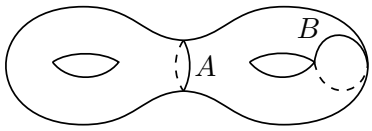
解. 记包含映射为 $i : A \hookrightarrow X$，取收缩映射 $r : X \to A$，则 $r \circ i = \mathrm{id}_A$。由同调的函子性，

$$H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{r_*} H_n(A), \qquad r_* i_* = (r \circ i)_* = \mathrm{id}.$$

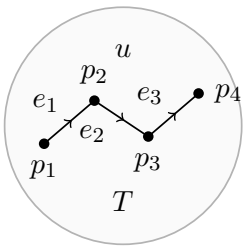
因此 i_* 有左逆，从而是单射。

Exercises 17. (a) Compute the homology groups $H_n(X, A)$ when X is S^2 or $S^1 \times S^1$ and A is a finite set of points in X.

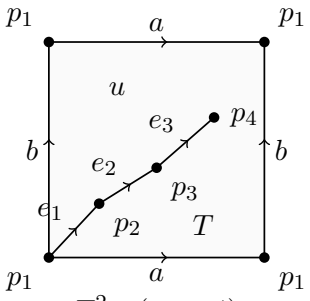
(b) Compute the groups $H_n(X, A)$ and $H_n(X, B)$ for X a closed orientable surface of genus two with A and B the circles shown. [What are X/A and X/B?]



解.



$S^2 \quad (m = 4)$



$T^2 \quad (m = 4)$

(a) 设 A 有 $m \geq 1$ 个点，令 $g = 0$ 或 1 分别对应球面和环面。在 X 上取以 A 为顶点集、具有 $2g + m - 1$ 条边和一个二维胞腔的胞腔分解。二维胞腔的每条边均以相反方向出现两次，故 $\partial_2 = 0$；模去 A 后零维链群为零，故 X/A 的胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g+m-1} \xrightarrow{0} 0 \longrightarrow 0.$$

因此

$$H_k(X,A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=2,\\ \mathbb{Z}^{2g+m-1}, & k=1,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

若 $A=\varnothing$，则 $H_k(X,A)=H_k(X)$，即 $H_0\cong H_2\cong\mathbb{Z}$、$H_1\cong\mathbb{Z}^{2g}$，其余为零。

另外，也可以用相对同调的正合列来算。

(b) 图中 A 是分离曲线，B 是非分离曲线。将 A 压成一点得到两个环面的 wedge；沿 B 切开并分别将两条边界压成点，得到一个环面，再将这两个点粘合。因此

$$X/A\cong T^2\vee T^2,\qquad X/B\simeq T^2\vee S^1.$$

其中 $\cong$ 表示同胚，$\simeq$ 表示同伦等价。另外，由定义容易看出 (X,A) 和 (X,B) 都是 good pair。从而

$$H_k(X,A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}^2, & k=2,\\ \mathbb{Z}^4, & k=1,\\ 0, & \text{其余情形,}\end{cases}\qquad H_k(X,B)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=2,\\ \mathbb{Z}^3, & k=1,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

Exercises 27. Let $f:(X,A)\to(Y,B)$ be a map such that both $f:X\to Y$ and the restriction $f:A\to B$ are homotopy equivalences.

(a) Show that $f_*:H_n(X,A)\to H_n(Y,B)$ is an isomorphism for all n.

(b) For the case of the inclusion $f:(D^n,S^{n-1})\hookrightarrow(D^n,D^n-\{0\})$, show that f is not a homotopy equivalence of pairs—there is no $g:(D^n,D^n-\{0\})\to(D^n,S^{n-1})$ such that fg and gf are homotopic to the identity through maps of pairs. [Observe that a homotopy equivalence of pairs $(X,A)\to(Y,B)$ is also a homotopy equivalence for the pairs obtained by replacing A and B by their closures.]

解. (a) 相对同调长正合列的自然性给出交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
H_n(A) & \longrightarrow & H_n(X) & \longrightarrow & H_n(X,A) & \xrightarrow{\delta} & H_{n-1}(A) & \longrightarrow & H_{n-1}(X)\\
\downarrow\cong & & \downarrow\cong & & \downarrow f_* & & \downarrow\cong & & \downarrow\cong\\
H_n(B) & \longrightarrow & H_n(Y) & \longrightarrow & H_n(Y,B) & \xrightarrow{\delta} & H_{n-1}(B) & \longrightarrow & H_{n-1}(Y).
\end{array}$$

两行正合，外侧四个竖直映射都是同构，由五引理可知中间的 f_* 也是同构。$n=0$ 时将负维同调群视为零即可。

(b) 设存在这样的同伦逆 g。因为 $D^n-\{0\}$ 在 D^n 中稠密，而 S^{n-1} 是闭集，由连续性得

$$g(D^n)\subset S^{n-1}.$$

于是 $g|_{S^{n-1}}$ 可延拓为 $D^n\to S^{n-1}$，因而零伦。但 $gf\simeq\mathrm{id}$ 是空间对的同伦，限制在 S^{n-1} 上又给出 $g|_{S^{n-1}}\simeq\mathrm{id}_{S^{n-1}}$，即 $\deg g|_{S^{n-1}}=1$，矛盾。因此 f 不是空间对的同伦等价。

2.2

Exercises 2. Given a map $f : S^{2n} \to S^{2n}$, show that there is some point $x \in S^{2n}$ with either $f(x) = x$ or $f(x) = -x$. Deduce that every map $\mathbb{RP}^{2n} \to \mathbb{RP}^{2n}$ has a fixed point. Construct maps $\mathbb{RP}^{2n-1} \to \mathbb{RP}^{2n-1}$ without fixed points from linear transformations $\mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}^{2n}$ without eigenvectors.

解. 若处处 $f(x) \neq -x$，则

$$H_t(x) = \frac{(1-t)f(x) + tx}{\|(1-t)f(x) + tx\|}$$

给出 $f \simeq \mathrm{id}$，故 $\deg f = 1$。若又处处 $f(x) \neq x$，则

$$K_t(x) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|}$$

给出 $f \simeq -\mathrm{id}$，故 $\deg f = (-1)^{2n+1} = -1$，矛盾。因此必有 $f(x) = \pm x$。

设 $F : \mathbb{RP}^{2n} \to \mathbb{RP}^{2n}$，$p : S^{2n} \to \mathbb{RP}^{2n}$ 为二重覆叠。$n \geq 1$ 时 S^{2n} 单连通，所以 $F \circ p$ 可提升为 $\widetilde{F} : S^{2n} \to S^{2n}$。由上面的结论，存在 x 使 $\widetilde{F}(x) = \pm x$，于是

$$F(p(x)) = p(\widetilde{F}(x)) = p(x).$$

故 F 有不动点；$n = 0$ 时 $\mathbb{RP}^0$ 为单点，结论显然成立。

在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上取线性变换

$$J(x_1, x_2, \ldots, x_{2n-1}, x_{2n}) = (-x_2, x_1, \ldots, -x_{2n}, x_{2n-1}).$$

由于 $J^2 = -I$，J 没有非零实特征向量。它诱导射影空间上的映射 $[x] \mapsto [Jx]$；若 $[Jx] = [x]$，则 $Jx = \lambda x$ 对某个实数 λ 成立，矛盾。因此该映射没有不动点。

Exercises 3. Let $f : S^n \to S^n$ be a map of degree zero. Show that there exist points $x, y \in S^n$ with $f(x) = x$ and $f(y) = -y$. Use this to show that if F is a continuous vector field defined on the unit ball D^n in $\mathbb{R}^n$ such that $F(x) \neq 0$ for all x, then there exists a point on ∂D^n where F points radially outward and another point on ∂D^n where F points radially inward.

解. 若 f 没有不动点，上一题中的 K_t 给出 $f \simeq -\mathrm{id}$，从而 $\deg f = (-1)^{n+1} \neq 0$；若处处 $f(y) \neq -y$，则 H_t 给出 $f \simeq \mathrm{id}$，从而 $\deg f = 1$。两者都与 $\deg f = 0$ 矛盾，所以所求的 x, y 均存在。

对于处处非零的向量场 F，定义

$$G : D^n \longrightarrow S^{n-1}, \qquad G(z) = \frac{F(z)}{\|F(z)\|}.$$

其边界限制 $g = G|_{S^{n-1}}$ 可延拓到球内，故零伦，因而 $\deg g = 0$。由前面的结论，存在 $x, y \in S^{n-1}$ 使

$$g(x) = x, \qquad g(y) = -y.$$

于是 $F(x) = \|F(x)\|x$ 沿径向向外，$F(y) = -\|F(y)\|y$ 沿径向向内。

Exercises 7. For an invertible linear transformation $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ show that the induced map on $H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{0\}) \approx \widetilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\}) \approx \mathbb{Z}$ is id or $-$id according to whether the determinant of f is positive or negative. [Use Gaussian elimination to show that the matrix of f can be joined by a path of invertible matrices to a diagonal matrix with ± 1's on the diagonal.]

解. $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{0\})$ 的相对长正合列给出同构

$$\delta : H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{0\}) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\}) \cong \mathbb{Z}.$$

利用径向形变收缩到 S^{n-1}，f 在右侧诱导的映射对应于

$$\widehat{f} : S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}, \qquad \widehat{f}(x) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|}.$$

因而只需计算 $\deg \widehat{f}$。

对 f 的矩阵作高斯消元：行加法可沿 $I + t\lambda E_{ij}$ 连续实现，所需的行交换可用坐标平面内的旋转代替，再将非零对角元的绝对值连续缩到 1。这样得到一条可逆矩阵的路径，将 f 连接到

$$D = \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n), \qquad \varepsilon_i \in \{1, -1\}.$$

且沿此路径行列式不变号，故 $\prod_i \varepsilon_i = \operatorname{sgn}\det f$，且归一化后给出 $\widehat{f} \simeq D|_{S^{n-1}}$。若恰有 r 个 $\varepsilon_i = -1$，则后者是 r 个坐标反射的复合，每个反射的度为 -1，所以

$$\deg \widehat{f} = (-1)^r = \operatorname{sgn}\det f.$$

由连接同态的自然性，

$$f_* = \begin{cases} \mathrm{id}, & \det f > 0, \\ -\mathrm{id}, & \det f < 0. \end{cases}$$

Exercises 33. Suppose the space X is the union of open sets $A_1, \dots, A_n$ such that each intersection $A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ is either empty or has trivial reduced homology groups. Show that $\widetilde{H}_i(X) = 0$ for $i \geq n - 1$, and give an example showing this inequality is best possible, for each n.

解. 对 n 归纳。$n = 1$ 时结论就是假设。令

$$U = A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}, \qquad V = A_n.$$

$U \cap V$ 由 $n-1$ 个开集 $A_j \cap A_n$ 覆盖，这些开集的任意交仍为空集或具有平凡的约化同调。由归纳假设，

$$\widetilde{H}_i(U) = 0 \quad (i \geq n-2), \qquad \widetilde{H}_j(U \cap V) = 0 \quad (j \geq n-2).$$

若 $U \cap V = \varnothing$，第二个等式在这里所用的非负维数也成立。Mayer–Vietoris 正合列中有

$$\widetilde{H}_i(U) \oplus \widetilde{H}_i(V) \longrightarrow \widetilde{H}_i(X) \xrightarrow{\delta} \widetilde{H}_{i-1}(U \cap V).$$

当 $i \geq n-1$ 时，上式两端均为零，故 $\widetilde{H}_i(X) = 0$。

为说明下界最优，取 $n \geq 2$，令

$$X = \partial D^{n-1} \cong S^{n-2}, \qquad A_j = \{(t_1, \ldots, t_n) \in X : t_j > 0\} \quad (1 \leq j \leq n).$$

这些集合在 X 中开且覆盖 X。对于非空真子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$，交集 $\bigcap_{j \in I} A_j$ 可沿直线收缩到由 I 中顶点张成的面的重心；所有 n 个集合的交为空。因此它们满足题设，而

$$\widetilde{H}_{n-2}(X) \cong \mathbb{Z} \neq 0,$$

所以不能把结论加强到 $i \geq n-2$。$n = 1$ 时没有更低的非负维数；若采用增广约定 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$，则取 $X = A_1 = \varnothing$ 也给出相应的临界例子。